개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(산업안전환경과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 개별특성화
직종 : 저탄소환경기술직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석(주)
환경·에너지·안전	산업환경	수질관리	수질오염분석
환경·에너지·안전	산업환경	수질관리	정수시설운영관리
환경·에너지·안전	산업환경	수질관리	상수관로시설운영관리
환경·에너지·안전	산업환경	수질관리	하수처리시설운영관리
환경·에너지·안전	산업환경	대기관리	대기환경관리
환경·에너지·안전	산업환경	대기관리	온실가스관리
환경·에너지·안전	환경서비스	환경평가	환경조사분석
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리

한국폴리텍대학　　창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　산업안전환경과 저탄소환경기술직종

2. 교육훈련기간(시간) :　10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　Level 4

4.교육훈련대상자 :　　관련 전공 전문대졸 이상 미취업자

5. 교육훈련목표

수질(수질·먹는물) 및 대기(대기오염·실내공기질·악취) 분야의 환경오염공정시험기준과 정도관리 체계를 이해하고, 일반항목, 중금속, 유기물질, 미세플라스틱 등의 분석기술과 저탄소 분석기술 및 환경오염 방지시설 운영·관리 능력 습득
산업안전 관련 법규와 안전관리 체계를 이해하고, 산업현장의 유해·위험요인 파악, 위험성평가, 사고예방, 작업환경관리 및 안전보건관리 등 산업안전 전반에 대한 실무능력 습득

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	226(18.83%)	974(81.17%)	710(59.17%)

나. AI 교과 :　　40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			데이터분석및시각화	20		
산업AI			피지컬AI와코딩	20		

산업안전 교과 :　　16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					710	1200	640	560	0	
이론	소 계		226		0	226	150	76	0	
	기초기술교과	저탄소화학개론	60	저탄소화학개론		60	0	60	0	
		일반산업안전	16	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		16	0	16	0	
		물환경관리개론	30	수질오염개론		30	30	0	0	
		환경계측개론	20	계측기개론		20	20	0	0	
		대기오염방지개론	80	대기오염개론		80	80	0	0	
		환경기기분석개론	20	기기분석개론		20	20	0	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	유기물질분석실무	120	1701010101_23v3 (분석계획수립)	40	40	40	0	0	
				1701010116_23v3 (분석결과 해석)	40	40	40	0	0	
				2301010104_22v4 (유기물질 (기기)분석)	40	40	40	0	0	
	소 계		854		590	854	370	484	0	
	특화전공	피지컬AI와코딩	20	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양		20	0	20	0	
		데이터분석및시각화	20	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능		20	0	20	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	84	복합문제 해결역량 종합과제		84	0	84	0	
		탄소중립실습	100	탄소중립		100	0	100	0	
		수처리공정관리심화	60	2301010703_23v1 (수처리 단위공정시설 관리)	60	60	60	0	0	
		무기물질분석실무	120	1701010107_23v3 (분석장비 관리)	40	40	0	40	0	
				2301010105_22v4 (무기물질 (기기)분석)	50	50	0	50	0	
				2304020209_20v3 (데이터 해석)	30	30	0	30	0	
		대기오염물질측정실습	100	2301020103_21v4 (대기오염물질 측정분석)	55	55	0	55	0	
				2301020108_21v3 (실내 공기질 관리)	45	45	0	45	0	
		온실가스관리심화	110	2301020202_24v3 (배출권 거래 및 온실가스 목표관리)	40	40	40	0	0	
				2301020207_24v3 (온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서 작성)	30	30	30	0	0	
				2301020209_24v3 (온실가스 감축)	40	40	40	0	0	
		환경계측설비관리심화	100	2301010410_21v3 (계측제어설비 관리)	40	40	40	0	0	
				2301010509_19v1 (상수도관로 계측제어 설비 유지관리)	30	30	30	0	0	
				2301010707_23v1 (하수처리 계측제어설비 관리)	30	30	30	0	0	
		화공산업안전실습	100	2306010002_21v1 (산업안전 위험성평가)	30	30	30	0	0	
				2306010004_21v1 (산업안전교육)	30	30	30	0	0	
				2306010424_21v2 (화공안전시설 관리)	20	20	20	0	0	
				2306010426_21v2 (화공안전점검)	20	20	20	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준	온실가스 감축		
5수준	배출권 거래 및 온실가스 목표관리	분석결과 해석	데이터 해석
	온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서 작성	분석계획수립	산업안전 위험성평가
			산업안전교육
			화공안전시설 관리
			화공안전점검
4수준		분석장비 관리	계측제어설비 관리
			대기오염물질 측정분석
			무기물질 (기기)분석
			상수도관로 계측제어 설비 유지관리
			수처리 단위공정시설 관리
			실내 공기질 관리
			유기물질 (기기)분석
3수준			하수처리 계측제어설비 관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	온실가스관리	화학물질분석	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			1)위험기계 기구의 정의 2)위험기계 기구의 방호조치 3)안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
저탄소화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고, 물질을 원자와 분자 수준에서 그 구조와 변화를 이해하고 응용하는 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	3			
2	기후변화 와 온실가스	4			
3	저탄소 녹색 산업 현황	4			사회적경제기업
4	탄소중립의 주요기술	4			
5	탄소저감기술	4			
6	녹색에너지 기술	4			
7	탄소저감인증제도 및 탄소세	4			
8	청정개발체제 및 탄소배출권	4			
9	탄소저감 경제성 평가 탄소중립대응	4			
10	물질의 성질	4			
11	기체의 법칙 및 이상기체	4			
12	화학 열역학 및 혼합기체	3			
13	에너지 일과 열	3			
14	엔탈피와 열용량	3			
15	원자의 구조 및 전자 배치	4			
16	화학결합	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
물환경관리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수질오염에 대한 인식을 새롭게 하고 수질오염방지 및 처리에 대한 기초내용을 익힐 수 있도록 한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수처리 계통도	1			
2	설계유량과 설계인자	2			
3	오염도 측정	2			
4	폐수 조사 및 평가	2			
5	반응속도 및 반응기 해석	2			
6	스크린 및 침사지	2			
7	침전조, 부상, 여과, 막공법	2			
8	중간평가	2			
9	중화, 응집, 응결	2			
10	소독	2			
11	용존산소, 산소전달계수	2			
12	확산, 포기	2			
13	활성슬러지, 살수여상	2			
14	혐기성처리	2			
15	고도처리	2			
16	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
환경계측개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
계측기 분석에 필요한 제반 원리를 이해시켜 환경오염물질 측정분석 등 에 사용되는 주요한 계측기 분석 장치의 원리, 구조, 조작법, 적용한계 등에서 얻어지는 정보의 특성을 명확히 해서 환경시료 등에 대한 특성을 알 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어의 기초 및 수업개요	1			
2	계측계층의 구성과 특성 1	1			
3	계측계층의 구성과 특성 2	1			
4	시그널 conditioning	1			
5	신호변환기 1	1			
6	신호변환기 2	1			
7	신호변환기 3	1			
8	중간고사	1			
9	온도측정	1			
10	압력측정	1			
11	유량측정	1			
12	화학적 성분의 측정 1	2			
13	화학적 성분의 측정 2	2			
14	고급제어기법1	2			
15	고급제어기법2	2			
16	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
대기오염방지개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	기초기술교과	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
대기오염 관련 연소, 미기상학, 대기오염물질의 확산, 대기오염물질의 제어방법 및 제어장치, 광화학반응, 이동배출등 공학적인 측면에서 오염물질의 배출과 처리기술 및 제어방법에 대하여 배울 수 있도록 한다. 이에 본 교과에서는 대기오염에 대한 인식을 새롭게 하여 대기오염방지와 처리기술을 익힐 수 있도록 함.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연소계산	6			
2	연소장치	6			
3	후드1	6			
4	후드2	6			
5	덕트	5			
6	집진율	6			
7	집진계산	6			
8	중간평가	2			
9	집진장치1	5			
10	집진장치2	5			
11	집진장치3	5			
12	집진장치4	5			
13	유해가스처리장치1	5			
14	유해가스처리장치2	5			
15	유해가스처리장치3	5			
16	기말평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
환경기기분석개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기기분석에 필요한 제반 원리를 이해시켜 환경오염물질 측정분석 등에 사용되는 주요한 기기분석 장치의 원리, 구조, 조작법, 적용한계 등에서 얻어지는 정보의 특성을 명확히 해서 환경시료 등에 대한 특성을 알 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시료의 전처리 1	1			
2	시료의 전처리 2	1			
3	흡광광도법 분석 1	1			
4	흡광광도법 분석 2	1			
5	흡광광도법 분석 3	1			
6	원자흡광광도법 분석1	1			
7	원자흡광광도법 분석2	1			
8	중간평가	1			
9	유도결합플라즈마 분석 1	2			
10	유도결합플라즈마 분석 2	2			
11	유도결합플라즈마 분석 3	3			
12	엑체 크로마토그래피 1	1			
13	엑체 크로마토그래피 2	1			
14	엑체 크로마토그래피 3	1			
15	엑체 크로마토그래피 4	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
유기물질분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
시험분석에 필요한 요구사항을 파악하고 시험방법에 관한 자료조사를 하며 시험노트작성, 분석계획 수립 업무 등을 수행하고, 수질시료 중 유기물질을 각 물질 특성에 맞는 기기를 사용하여 표준화된 분석방법으로 정량화된 값을 구하고, 분석프로그램을 활용하여 측정 데이터의 신뢰성을 확인하고 분석오차를 점검하여 분석 신뢰성을 검증할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010101_23v3 분석계획수립	40	요구사항 파악하기	10		
2			분석시험방법 조사하기	10		
3			분석노트 작성하기	10		
4			분석계획 수립하기	10		
5	2301010104_22v4 유기물질 (기기)분석	40	시료채취 운반 보관하기	8		
6			GC로 분석하기	8		
7			GC-MS로 분석하기	8		
8			HPLC로 분석하기	8		
9			LC-MS로 분석하기	8		
10	1701010116_23v3 분석결과 해석	40	측정 데이터 신뢰성 확인하기	13		
11			분석오차 점검하기	13		
12			분석 신뢰성 검증하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유기물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 파악하기	보유장비와 분석기술을 고려하여 자체 시험분석이 가능한지 파악할 수 있다.		
	사용되는 분석장비, 분석방법, 시험스케줄에 따라 예상 시험기간과 비용을 산정할 수 있다.		
	표준시험방법과 의뢰자 제시 시험방법 중 어느 것을 사용할 것인지 결정할 수 있다.		
	분석에 필요한 분석시료와 분석표준품의 적정량을 산출하고 의뢰자에게 요구할 수 있다.		
분석시험방법 조사하기	분석대상 물질에 대한 KS, JIS, ISO 등 국제 시험규격 유무를 확인할 수 있다.		
	실험에 사용되는 표준시약, 표준분석방법, 분석기기의 사용방법을 조사할 수 있다.		
	KS를 비롯한 표준시험방법이 없을 경우, 일반적으로 사용되면서 동시에 신뢰성이 높은 시험방법을 조사할 수 있다.		
	시험방법이 최근에 개정된 것인지, 개정 전 시험방법인지를 조사하고 확인할 수 있다.		
분석노트 작성하기	의뢰자가 분석의뢰한 일시와 분석에 필요한 시간을 작성할 수 있다.		
	분석에 필요한 시험기구와 분석장비 목록을 파악할 수 있다.		
	의뢰자 요구사항과 특이사항을 명확히 파악할 수 있다.		
	분석노트매뉴얼에 따라 시험방법을 작성할 수 있다.		
분석계획 수립하기	시험방법에 따라 분석에 필요한 소모품, 기기, 장치와 같은 시험기구를 선택할 수 있다.		
	분석시료 취급과정에서의 적합한 절차를 확인할 수 있다.		
	분석에 필요한 표준시약, 전처리의 시행여부, 위해성, 시료변성에 대하여 확인할 수 있다.		
	분석에 필요한 소요시간, 비용 산출을 고려하여 분석계획서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유기물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정 데이터 신뢰성 확인하기	통계적 기법, 그래프, 도표를 이용하여 분석결과를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서와 분석장비, 표준물질, 분석시료의 농도, 전처리방법, 조작조건을 비교, 검증할 수 있다.		
	분석결과의 편향이 발생하였을 경우 원인을 파악하여 재분석을 실시할 수 있다.		
분석오차 점검하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료를 채취할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 표준시료를 제조할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료와 표준시료의 오차를 계산, 평가할 수 있다.		
분석 신뢰성 검증하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석오차 발생요인을 파악할 수 있다.		
	유효숫자처리와 단위를 고려하여 분석결과에 적용할 수 있다.		
	분석결과에 대해 통계적 기법을 활용하여 분석 신뢰성을 확인, 평가할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유기물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료채취 운반 보관하기	먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준 등에 따라 시료를 채취할 수 있다.		
	시료채취 장비 및 도구를 사용하고, 현장 조건 등을 기록 및 관리할 수 있다.		
	먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준 등에 따라 시료를 운반 보관 할 수 있다.		
	시료의 운반 보관에 사용되는 장비, 기구 등을 조작 관리할 수 있다.		
GC로 분석하기	GC를 이용하여 석유계총탄화수소, 유기인, PCBs, 휘발성유기화합물 등을 분석할 수 있다.		
	분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.		
	표준작업절차서(SOP)에 의하여 분석순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.		
	결과 값의 정도관리를 위하여 방법검출한계 및 정량한계, 정확도와 정밀도를 산출하고, 시험성적서로 작성할 수 있다.		
GC-MS로 분석하기	GC-MS를 이용하여 1,4다이옥산, 휘발성 기화합물 등을 분석할 수 있다.		
	분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.		
	표준작업절차서(SOP)에 의하여 분석순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.		
	결과값의 정도관리를 위하여 방법검출한계 및 정량한계, 정확도와 정밀도를 산출하고, 시험성적서를 작성할 수 있다.		
HPLC로 분석하기	HPLC를 이용하여 농약류 등을 분석할 수 있다.		
	분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.		
	표준작업절차서(SOP)에 의하여 분석순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.		
	결과 값의 정도관리를 위하여 방법검출한계 및 정량한계, 정확도와 정밀도를 산출하고, 시험성적서로 작성할 수 있다.		
LC-MS로 분석하기	LC-MS를 이용하여 퍼클로레이트 등을 분석할 수 있다.		
	분석 항목에 따라 전처리를 할 수 있다.		
	표준작업절차서(SOP)에 의하여 분석순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다.		
	결과 값의 정도관리를 위하여 방법검출한계 및 정량한계, 정확도와 정밀도를 산출하고, 시험성적서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
수처리공정관리심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
수질오염에 대한 인식을 새롭게 하고 수질오염방지 및 처리에 대한 기초내용을 익힐 수 있도록 한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301010703_23v1 수처리 단위공정시설 관리	60	전처리시설 관리하기	10		
2			침전시설 관리하기	10		
3			생물반응조시설 관리하기	10		
4			총인처리시설 관리하기	10		
5			하수재이용시설 관리하기	10		
6			소독시설 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수처리공정관리심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전처리시설 관리하기	전처리시설의 설계와 운영인자를 분석하여 적정하게 운영관리 할 수 있다.		
	전처리시설의 종류에 따른 운영효율을 분석하여 운영관리 개선방안을 수립할 수 있다.		
	상시 주요관리인자, 주변시설에 대한 영향, 이상 원인과 대처방안 등을 고려하여 안정적으로 관리할 수 있다.		
	악취발생을 최소화하고 처리효율을 높이기 위해 협잡물이나 침사를 신속하게 제거할 수 있다.		
	전처리시설의 유지관리 지침을 작성할 수 있다.		
침전시설 관리하기	유입수의 수량과 수질변동 및 강우 등의 영향을 고려하여 슬러지 발생량을 예측하고 관리계획을 수립할 수 있다.		
	설치된 침전시설을 설계와 운영인자에 따라 적정하게 운영관리 할 수 있다.		
	침전시설의 운영효율을 분석하여 운영관리 개선방안을 수립할 수 있다.		
	침전된 슬러지를 신속하게 제거하고 배출설비를 적정하게 관리할 수 있다.		
	침전시설의 유지관리 지침을 작성할 수 있다.		
생물반응조시설 관리하기	생물반응조의 공정설계와 운영인자를 파악할 수 있다.		
	생물반응조 운전인자를 진단, 평가, 분석할 수 있다.		
	생물반응조시설의 유지관리 지침을 작성할 수 있다.		
	생물반응조 이상현상 발생 시 즉각적으로 대처할 수 있다.		
	생물반응조의 운영효율을 분석하여 운영관리 개선방안을 수립할 수 있다.		
총인처리시설 관리하기	총인처리시설 운영자료를 활용하여 처리수질을 관리할 수 있다.		
	총인처리시설의 운영효율을 분석하여 운영관리 개선방안을 수립할 수 있다.		
	Jar Test를 통해 최적의 응집제의 종류, 약품 주입량을 결정할 수 있다.		
	총인처리시설의 유지관리 지침을 작성할 수 있다.		
소독시설 관리하기	소독시설의 운영효율을 평가하여 운영관리 개선방안을 수립할 수 있다.		
	소독시설의 소독능을 평가할 수 있다.		
	소독시설의 이상상태 발생 시 원인을 파악하여 즉각적으로 대처할 수 있다.		
	소독시설의 유지관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
하수재이용시설 관리하기	하수재이용시설의 운영현황, 생산량, 수질현황을 파악할 수 있다.		

하수재이용시설 관리하기	하수재이용시설의 운영효율을 분석하여 운영관리 개선방안을 수립할 수 있다.		
	하수재이용시설의 이상 발생 시 원인을 신속히 파악하여 대처할 수 있다.		
	하수재이용시설의 유지관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
무기물질분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
무기물질 (기기)분석이란 물에 용해되어 있는 무기오염물질을 정성, 정량 분석할 수 있는 능력 습득	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	40	분석장비 교정하기	10		
2			분석장비 유지관리하기	10		
3			분석장비 소모품 관리하기	10		
4			분석장비 관리대장 작성하기	10		
5	2301010105_22v4 무기물질 (기기)분석	50	시료채취 · 운반 · 보관하기	8		
6			ICP로 분석하기	8		
7	2304020209_20v3 데이터 해석	30	데이터 검증하기	10		
8	2301010105_22v4 무기물질 (기기)분석	50	무기물질 전처리하기	10		
9			IC로 분석하기	10		
10			AAS로 분석하기	10		
11			ICP-MS로 분석하기	4		
12	2304020209_20v3 데이터 해석	30	데이터 정리하기	10		
13			시 · 공간적 분석하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	무기물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	무기물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료채취 · 운반 · 보관하기	공정시험기준 등에 따라 시료를 채취할 수 있다.		
	시료채취 장비 및 도구를 사용하고, 현장 조건 등을 기록 및 관리할 수 있다 .		
	공정시험기준 등에 따라 시료를 운반 보관 할 수 있다.		
	시료의 운반 보관에 사용되는 장비, 기구 등을 조작 관리할 수 있다.		
무기물질 전처리하기	무기물질의 정의를 이해할 수 있다.		
	무기물질의 전처리 개요, 형태, 방법에 대해 파악할 수 있다.		
	무기물질 전처리 작업계획서를 작성할 수 있다.		
	무기물질 전처리 방법에 따라 전처리를 수행할 수 있다.		
IC로 분석하기	이온크로마토그래피의 정의와 원리, 기기구성 및 작동법에 대해 파악할 수 있다.		
	이온크로마토그래피 작업계획서를 작성할 수 있다.		
	이온크로마토그래프(IC) 기기를 작동하여 무기이온성분 분석을 수행할 수 있다.		
	결과 값의 정도관리를 위하여 방법검출한계 및 정량한계, 정확도와 정밀도를 산출하고, 시험성적서를 작성할 수 있다.		
AAS로 분석하기	원자흡수분광법의 개요 분석원리, 종류를 파악할 수 있다.		
	원자흡수분광법의 기기구성 및 작동법을 파악할 수 있다.		
	원자흡수분광법 작업계획서를 작성할 수 있다.		
	원자흡광분광기를 작동하여 무기물질을 분석할 수 있다.		
	결과 값의 정도관리를 위하여 방법검출한계 및 정량한계, 정확도와 정밀도를 산출하고, 시험성적서로 작성할 수 있다.		
ICP로 분석하기	유도결합플라스마 원자발광광도법(ICP)의 분석원리를 파악할 수 있다.		
	유도결합플라스마 원자발광광도법의 기기구성 및 작동법을 파악할 수 있다.		
	유도결합플라스마 원자발광광도법 작업계획서를 작성할 수 있다.		
	ICP를 작동하여 무기물질을 분석할 수 있다.		
	결과 값의 정도관리를 위하여 방법검출한계 및 정량한계, 정확도와 정밀도를 산출하고, 시험성적서로 작성할 수 있다.		

ICP-MS로 분석하기	유도결합플라즈마 질량분석기(ICP-MS)의 분석원리를 파악할 수 있다.		
	유도결합플라즈마 질량분석법의 기기구성 및 작동법을 파악할 수 있다.		
	ICP-MS를 이용한 물중의 금속 취급 및 분석 과정에 대한 작업계획서를 작성할 수 있다.		
	ICP-MS를 작동하여 무기물질 및 방사능 물질을 분석할 수 있다.		
	결과 값의 정도관리를 위하여 방법검출한계 및 정량한계, 정확도와 정밀도를 산출하고, 시험성적서로 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	무기물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 정리하기	분야별 환경실태 조사결과를 토대로 조사목적에 맞도록 조사결과를 취합할 수 있다.		
	분야별 환경실태 조사결과를 토대로 데이터 통계값을 산출할 수 있다.		
	분야별 환경실태 조사결과를 토대로 관련분야 환경기준과 비교할 수 있다.		
	공공결과와의 비교분석을 통해 데이터의 적합성을 분석할 수 있다.		
시 · 공간적 분석하기	시간적으로 분포되어 있는 데이터를 토대로 통계분석을 할 수 있다.		
	공간적으로 분포되어 있는 데이터를 토대로 통계분석을 할 수 있다.		
	특이현상이 발생된 데이터를 토대로 발생 원인을 유추할 수 있다.		
	파악된 자료를 토대로 데이터의 시 · 공간적 특징을 분석할 수 있다.		
데이터 검증하기	기존의 문헌 자료와 비교하여 환경현황 조사결과를 검증할 수 있다.		
	환경영향평가 지리정보서비스를 토대로 환경현황 조사결과를 검증할 수 있다 .		
	조사자료 검증결과를 토대로 데이터의 신뢰도를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
대기오염물질측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
대기오염물질 배출시설에 대한 배출특성을 파악하여 측정분석계획을 수립하고, 공정시험기준에 따라 대기오염물질을 측정·분석하는 능력 습득	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301020103_21v4 대기오염물질 측정분석	55	분석계획 수립하기	10		
2			시료 채취하기	10		
3			가스상 물질 기기분석하기	13		
4			입자상 물질 기기분석하기	12		
5			TMS 측정·관리하기	10		
6	2301020108_21v3 실내 공기질 관리	45	실내 공기질 파악하기	15		
7			실내 공기질 개선방안 도출하기	15		
8			실내 공기질 개선방안 실행하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	대기오염물질측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석계획 수립하기	대기오염 물질의 주요 대상물질을 확인할 수 있다.		
	공정시험기준에 입각한 측정 방법을 결정할 수 있다.		
	현장 측정을 위한 전처리 장치 및 측정기기의 종류 및 가용상태를 파악할 수 있다.		
	측정 대상 물질에 따라 안전장구의 필요성을 파악하고 가동유무를 점검할 수 있다.		
	측정 대상 위치에 따른 이동시간, 이동방법, 측정시간, 측정 인원수를 결정할 수 있다.		
	측정 대상 위치에 따른 보안점검의 해당 유무를 점검하고, 신고 절차를 수행할 수 있다.		
	측정을 완료한 후, 측정 보고서 양식을 결정할 수 있다.		
시료 채취하기	공정시험기준에 따라 대기오염물질에 대한 시료채취 방법을 결정할 수 있다.		
	공정시험기준에 따라 시료채취 준비와 채취를 할 수 있다.		
	공정시험기준에 따라 시료를 안전하게 보관·운반할 수 있다.		
	시료채취 과정 중에 발생한 현장의 특이사항과 현장 조건 등을 기록할 수 있다.		
가스상 물질 기기분석하기	공정시험기준에 따라 가스상 대기오염물질 분석을 위한 기기를 선정할 수 있다.		
	공정시험기준에 따라 기기분석에 필요한 전처리를 수행할 수 있다.		
	가스상 대기오염물질 분석에 필요한 기기를 사용하여 정량·정성 분석할 수 있다.		
입자상 물질 기기분석하기	공정시험기준에 따라 입자상 대기오염물질 분석을 위한 기기를 선정할 수 있다.		
	공정시험기준에 따라 기기분석에 필요한 전처리를 수행할 수 있다.		
	입자상 대기오염물질 분석에 필요한 기기를 사용하여 정량·정성 분석할 수 있다.		
TMS 측정 · 관리하기	TMS가 정상적으로 작동하는지 파악할 수 있다.		
	TMS상의 단순 고장 발생 시 수리할 수 있다.		
	측정 자료에 대한 통계 처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	대기오염물질측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
실내 공기질 파악하기	다중이용시설의 시설현황과 환기상태 등을 파악할 수 있다.		
	시료를 채취하고 현장측정 가능한 항목은 현장에서 측정할 수 있다.		
	채취한 시료를 분석할 수 있다.		
	측정·분석결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.		
	실내공간 오염물질의 원인을 파악할 수 있다.		
실내 공기질 개선방안 도출하기	실내 공기질 유지 · 권고기준 초과항목과 초과수준, 초과원인 등을 검토할 수 있다.		
	기준초과 원인별 친환경 건축자재 등으로 교체하는 방안을 검토 및 제시할 수 있다.		
	기준초과 수준별 기준설비 설치방안을 검토 및 제시할 수 있다.		
	최적의 개선방안을 도출하고 시설용량에 맞게 설계할 수 있다.		
실내 공기질 개선방안 실행하기	현장상황을 파악하여 도출된 실내 공기질 개선방안을 실행할 수 있다.		
	친환경 건축자재를 활용하여 오염물질 발생을 차단할 수 있다.		
	환기설비를 이용하여 실내 공기질을 적정하게 유지할 수 있다.		
	실내 공기질을 정기적으로 모니터링 하고 적정가동 여부를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
온실가스관리심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	110	

1. 지도목표	2. 교재
온실가스배출량 산정과 보고에 필요한 자료를 연속적 또는 주기적으로 감시, 측정 평가하는 방법과 배출량 산정방법과 산정요소를 적용하여 산정하는 능력 등을 배양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301020202_24v3 배출권 거래 및 온실가스 목표관리	40	배출권 할당 파악하기	10		
2			상쇄사업 시행하기	10		
3			경제성 평가하기	10		
4			배출권 거래하기	10		
5	2301020207_24v3 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서 작성	30	보고 시스템 파악하기	5		
6			사업계획서 작성하기	5		
7			배출량 산정 보고서 작성하기	5		
8			검증보고서 작성하기	5		
9			모니터링 실적 보고서 작성하기	5		
10			이행계획서·실적보고서 작성하기	5		
11	2301020209_24v3 온실가스 감축	40	온실가스 감축 진단하기	7		
12			대체물질 이용하기	7		
13			대체공정 이용하기	7		
14			공정 개선하기	7		
15			온실가스 처리하기	7		
16			신재생에너지 이용하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	온실가스관리심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배출권 할당 파악하기	파리협약에 규정된 온실가스 배출권거래에 대한 개념을 파악할 수 있다.		
	온실가스 배출권거래제 계획기간 국가배출권 할당계획에 따라 국내 부분별·업종별·사업장별로 감축목표를 배분하는 배출권 할당 체계를 파악할 수 있다.		
	온실가스 배출권거래제 배출권 할당에 관한 지침에 제시된 온실가스 무상·유상 할당방식의 시행 과정을 설명할 수 있다.		
	온실가스 배출권거래제 배출권 할당에 관한 지침에 제시된 방법론에 따라 자기 사업장의 온실가스 배출권 할당량을 예측할 수 있다.		
상쇄사업 시행하기	국제적 온실가스 감축사업 체제인 청정개발체제(CDM ; Clean Development Mechanism) 사업 지침에 따른 감축사업의 타당성평가·등록·모니터링·배출권 발급의 절차를 파악할 수 있다.		
	온실가스 배출권거래제 상쇄사업 지침에 따른 국내 상쇄사업 체계와 청정개발체제 사업 체계와의 차이점·공통점을 구분·파악할 수 있다.		
	온실가스 배출권거래제 상쇄사업 지침에 따른 국내 상쇄사업 발굴과 동 발굴사업의 배출권 발급 계획을 시행할 수 있다.		
경제성 평가하기	온실가스 감축사업 경제성 분석결과에 따라 추진되는 자체·상쇄 감축사업의 경제성 자료를 수집할 수 있다.		
	온실가스 감축사업 경제성 분석결과에 따라 추진되는 자체·상쇄 감축사업의 경제성을 분석할 수 있다.		
	국가별 국내 배출권거래소의 배출권 거래가격 동향을 파악하여 배출권의 가격을 예측할 수 있다.		
배출권 거래하기	국가별 배출권 거래에 관한 지침에 따른 배출권 거래 절차 및 방법을 파악하여 사업장별 온실가스 배출권 거래를 시행할 수 있다.		
	국가별 국가 배출권거래제 배출권 할당에 관한 지침에 따라 배분된 사업장 할당량에 대한 감축목표 달성을 위한 온실가스 감축계획을 수립할 수 있다.		
	자체·상쇄사업 배출권 비용과 국가별 국내 배출권거래소의 거래 가격 비교를 통하여 배출권을 거래할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	온실가스관리심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보고 시스템 파악하기	국가 온실가스 배출량 보고 관련 법령에 따라 제시된 국가온실가스관리시스템(NGMS: National Green-house Gas Management System)의 활용방법을 파악할 수 있다.		
	NGMS를 이용하여 관리업체의 일반정보, 조직경계, 온실가스 배출량 활동데이터를 입력하는 방법을 파악할 수 있다.		
	NGMS를 통해 온실가스 배출량 보고서를 직접 입력할 수 있다.		
	유엔기후변화협약(UNFCCC), CDM, 국내 온실가스 감축 프로젝트 보고 시스템을 활용하여 프로젝트 등록 및 인증을 신청할 수 있다.		
사업계획서 작성하기	UNFCCC의 CDM 제도, 탄소인증기준(VCS : Verified Carbon Standard))등 다양한 옵셋 프로그램(이하 자발적 감축사업 제도라고 함)의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	사업계획서 작성을 위한 자발적 감축사업 제도의 유형별 승인된 베이스라인 방법론 등을 파악할 수 있다.		
	자발적 감축사업 유형별 사업등록을 위해 사업계획서 양식에 따라 사업계획서를 작성할 수 있다.		
배출량 산정 보고서 작성하기	국가 정책에 따른 배출량 산정 보고서(이하 배출량 산정 보고서라고 함)의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	배출량 산정보고서의 양식에 따라 배출량 산정보고서를 작성할 수 있다.		
검증보고서 작성하기	국가 정책에 따른 검증보고서(이하 배출량 산정 보고서라고 함)의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	검증보고서의 양식에 따라 배출량 검증보고서를 작성할 수 있다.		
	프로젝트에 따른 사업계획서 타당성 평가보고서와 인증량 확보를 위한 모니터링 보고서 양식에 따른 보고서를 작성할 수 있다.		
모니터링 실적 보고서 작성하기	UNFCCC의 CDM 제도, KVER, VCS 등 다양한 옵셋 프로그램(이하 자발적 감축사업 제도라고 함)의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	모니터링 실적보고서 작성을 위한 등록된 사업계획서등을 인식하고 모니터링 실적보고서의 구체적인 내용을 파악할 수 있다.		
	자발적 감축사업 유형별 감축사업 인증신청을 위한 모니터링 실적보고서 양식에 따라 모니터링 실적보고서를 작성할 수 있다.		
이행계획서・실적보고서 작성하기	국가 정책에 따른 이행계획서 및 이행실적보고서의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	이행계획서의 양식에 따라 이행계획서를 작성할 수 있다.		
	이행계획에 따라 수행한 이행실적 결과를 양식에 따라 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	온실가스관리심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
온실가스 감축 진단하기	온실가스·에너지 목표관리제에 의해 보고된 명세서를 통해 온실가스 배출원 현황을 파악할 수 있다.		
	온실가스 배출원별 배출특성에 근거하여 감축 가능한 시나리오 구성을 통해 감축 잠재력을 진단할 수 있다.		
대체물질 이용하기	특정 시설에서 배출되고 있는 온실가스를 파악할 수 있다.		
	용도별로 기존에 보고된 자료를 통해 온실가스 배출물질을 대체할 수 있는 상업화된 물질을 파악할 수 있다.		
대체공정 이용하기	대체공정 이용을 위한 온실가스 배출공정을 파악할 수 있다.		
	보고된 자료를 통해서 온실가스 배출공정을 대체할 수 있는 상업화 공정을 파악할 수 있다.		
공정 개선하기	공정개선을 위한 온실가스 배출공정을 파악할 수 있다.		
	공정 분석 보고서를 통해 온실가스 배출공정의 운영관리를 파악할 수 있다.		
	온실가스 배출공정의 운영 관리방법 개선을 통한 감축 효과를 결정할 수 있다.		
온실가스 처리하기	온실가스 처리를 위한 온실가스 배출공정의 배출특성을 파악할 수 있다.		
	온실가스 배출권 거래제 운영 등에 관한 지침에 따라 온실가스 배출량을 산정할 수 있다.		
	흡수원(조림·재조림)을 이용하여 온실가스를 처리할 수 있다.		
	온실가스 배출특성에 적합한 온실가스 처리방법을 선정할 수 있다.		
신재생에너지 이용하기	온실가스 발생원인 화석에너지 기술에 대해 파악할 수 있다.		
	신 · 재생 에너지 종류와 원리를 파악할 수 있다.		
	온실가스 감축을 위한 신재생에너지기술을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
환경계측설비관리심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
정수및하수처리공정에서 요구하는 기능에 부합하도록 계측제어설비를 운전 · 조작하여 안정적으로 운영 · 관리하는 능력 습득	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301010410_21v3 계측제어설비 관리	40	계측제어용 기기 파악하기	8		
2			계측제어설비 유지보수하기	8		
3			원격감시제어 시스템 관리하기	8		
4			전자동 공정시스템 운전하기	8		
5			정밀도 관리하기	8		
6	2301010509_19v1 상수도관로 계측제어설비 유지관리	30	관로 수질 계측 설비 유지관리하기	8		
7			원격감시제어 설비 유지관리하기	8		
8			상수도관로 운영시스템 유지관리하기	7		
9			계측기기 유지관리하기	7		
10	2301010707_23v1 하수처리 계측제어설비 관리	30	하수처리 계측제어설비 파악하기	8		
11			하수처리 계측제어설비 유지관리하기	8		
12			원격감시제어 시스템 관리하기	7		
13			정밀도 관리하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	환경계측설비관리심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계측제어용 기기 파악하기	계측제어용 기기의 구조와 원리, 특징을 파악하여 정수처리의 단위 공정관리를 할 수 있다.		
	실시간 현장 계측기기의 활용으로 시간 절약과 노동력을 줄일 수 있다.		
	측정항목의 요구조건을 파악하여 기종을 선정할 수 있다.		
	자동제어 방식으로 정보의 수집 · 감시 · 제어 · 연산을 시스템화할 수 있다.		
	계측제어설비를 활용하여 공정의 자동화운전으로 안전성을 확보하여 운영을 할 수 있다.		
	계측제어설비의 수량과 수질항목의 운영트렌드분석에 따라 정수처리효율을 평가할 수 있다.		
계측제어설비 유지보수하기	단위공정별 계측제어설비에 대한 예방적 점검 · 정비와 유지 · 보수로 정수처리를 할 수 있다.		
	단위 정수공정의 운전상태 감시와 계통 운영제어로 생산성을 높일 수 있다.		
	약품투입의 자동제어로 수질사고를 예방하고 정기적인 피드백 결과를 분석 반영하여 업무 효율성을 향상시킬 수 있다.		
	제어변수의 계측제어설비 활용으로 생산성을 높일 수 있다.		
	배출수의 합리적 제어관리로 탈수케익 발생량과 함수율을 저감하여 처리나 처분비용을 절감할 수 있다.		
	각종 계측기기의 지시 기록계의 적절한 유지 · 보수로 최적의 공정관리와 원격감시 및 제어를 할 수 있다.		
	적정한 예비품 확보와 유지보수용 기기 · 공구관리 및 최적 유지보수 시행으로 예산을 절감할 수 있다.		
원격감시제어 시스템 관리하기	감시와 제어시스템을 파악하여 정수처리를 자동화 운전으로 운영 할 수 있다.		
	원격감시운영을 위한 HMI, LAN, TM · TC 등의 관리로 생산성을 높일 수 있다.		
	운전기록의 분석 · 활용으로 사고를 미연에 방지할 수 있다.		
	단위공정별 경보시스템을 활용하여 예비경보 발령 단계별로 사전예측 · 판단 운전할 수 있다.		
	수처리제 투입 등의 원격 감시 · 제어 · 연산시스템을 활용하여 노동력과 생산성을 향상시킬 수 있다.		
	예비품확보와 유지보수용 기기 · 공구를 확보하여 고장 및 사고에 대처할 수 있다.		
전자동 공정시스템 운전하기	CIE 총 시스템 구성요소 파악과 유지관리로 정수공정시스템을 실시간 분석 · 확인시스템으로 운영할 수 있다.		

전자동 공정시스템 운전하기	SCADA+DCS, PLC 등을 이용한 자동화 및 통합운영으로 생산성을 향상시킬 수 있다.		
	수처리제 약품주입의 컴퓨터 연계운전으로 수질변동의 실시간 대응과 약품비 및 노동력을 절감할 수 있다.		
	유입 · 유출 유량의 자동화 운전으로 펌프운전 최적화와 생산 원단위를 절감할 수 있다.		
	여과지 자동화 운전으로 수질사고를 예방하고 양질의 수질을 확보할 수 있다.		
	각종 트렌드 분석으로 자동화 운영에 따른 장애발생을 예측판단 할 수 있다.		
	약품투입 PID제어에 의한 빠른 보상운전(Disturbance, SV-PV 등)으로 안정된 목표값에 도달할 수 있는 정수처리를 할 수 있다.		
정밀도 관리하기	계측제어설비의 공정별 시설기준을 만족하는 운전 · 감시 · 제어를 통해 정수처리의 원리와 수리적 이해를 할 수 있다.		
	계측기기의 주기적인 점검 · 정비결과 및 정확도 · 정밀도 결과를 반영하여 계측장비 운전을 할 수 있다.		
	정수처리의 주기적인 시스템 점검 · 정비로 오차를 최소화하여 운영을 할 수 있다.		
	자동계측제어설비의 주기적인 교정으로 정밀도가 높은 계측값을 얻을 수 있다.		
	유량, 수위, 압력 측정기의 주기적인 정밀도 점검으로 자동화설비를 최적화할 수 있다.		
	수질계측기의 주기적인 성능시험으로 사고를 예방하고 안정된 수질을 확보할 수 있다.		
	계측장비의 형식승인, 정도검사를 적기에 시행하여 법적 이행사항을 준수할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	환경계측설비관리심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관로 수질 계측 설비 유지관리하기	급배수 시설에 사용되는 수질 계측기의 특성을 파악하고 유지관리 계획을 수립할 수 있다.		
	계측제어설비를 예방 점검 · 정비하고 유지 · 보수하여 효율적으로 시설을 관리할 수 있다.		
	각종 계측기기의 지시 기록계를 적절하게 유지 · 보수하고 TM/TC를 관리할 수 있다.		
	계측제어설비별 관리대장, 이력관리대장을 작성하여 관리할 수 있다.		
	적정한 예비품 확보, 유지보수용 기기 · 공구 관리 · A/S수행으로 예산을 절감할 수 있다.		
	수질 계측기의 주기적 성능시험으로 사고를 예방하고 안정된 수질을 확보할 수 있다.		
	관로 수질측정 설비를 주기적으로 점검할 수 있는 일정계획을 수립할 수 있다.		
원격감시제어 설비 유지관리하기	감시 제어시스템을 통하여 상수도관로 시설을 운영할 수 있다.		
	전송로 방식을 파악하고 송수신 안정 여부를 점검할 수 있다.		
	시공 도면 · 프로그램 도면을 파악할 수 있다.		
	운전기록의 분석 · 활용으로 사고를 미연에 방지할 수 있다.		
	보시스템을 활용한 예비경보 발령으로 사전예측 · 판단하여 운전을 할 수 있다.		
	상수도관로시설의 원격 감시 · 제어 · 연산시스템을 활용하여 노동력과 생산성을 향상시킬 수 있다.		
상수도관로 운영시스템 유지관리하기	상수도관로 공정시스템을 활용하여 유수율 · 사용량을 분석하고, 수압 · 수질을 최적조건으로 운영할 수 있다.		
	수요 예측을 통한 안정적인 급수체계를 운영할 수 있다.		
	각종 트렌드 분석으로 자동화 운영에 따른 장애 발생을 예측 · 판단할 수 있다.		
	상수도관로 수질을 실시간 감시하여 수질사고를 예방하고 업무 만족도를 향상시킬 수 있다.		
	관망해석, 누수분석, 관로정보, 수질분석 등 운영관리 계획을 수립할 수 있다.		
	감시 제어시스템을 파악하여 시설을 안정적으로 운영할 수 있다.		
	시공 도면 · 프로그램 도면을 수집할 수 있다.		

상수도관로 운영시스템 유지관리하기	위기관리 · 대응에 대한 매뉴얼을 구축 할 수 있다.		
계측기기 유지관리하기	상수도 관로에 사용되는 유량계, 수위계 · 압력계의 구조와 원리를 파악할 수 있다.		
	계측기기의 주기적인 점검 · 정비, 정확도 · 정밀도 결과를 계측장비 운전에 반영할 수 있다.		
	자동계측제어설비의 주기적인 교정으로 정밀도가 높은 측정값을 얻을 수 있다.		
	유량, 수위, 압력 측정기의 주기적인 정밀도 점검으로 자동설비를 최적화할 수 있다.		
	적정한 예비품 확보와 유지보수용 공구의 관리로 설비를 안정적으로 운영할 수 있다.		
	계측장비의 형식승인, 정도검사를 적기에 시행하여 법적 이행사항을 준수할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	환경계측설비관리심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하수처리 계측제어설비 파악하기	하수처리 전 과정을 감시 · 제어하기 위해 계측제어설비의 구성목록을 파악할 수 있다.		
	계측제어설비의 적정한 운영을 위해 감시 및 제어 대상이 되는 기계와 전기설비의 현황을 파악할 수 있다.		
	계측제어설비의 유지관리 방안을 수립하기 위해 설비별 기능과 점검주기를 파악할 수 있다.		
하수처리 계측제어설비 유지관리하기	계측제어설비의 구성, 기능을 파악하여 유지관리 계획을 수립할 수 있다.		
	계측제어설비의 정상 작동을 위한 점검활동을 할 수 있다.		
	계측제어설비 이상 발생 시 상황별 조치를 할 수 있다.		
원격감시제어 시스템 관리하기	원격감시제어시스템을 활용하여 설비를 적정하게 운전 · 제어를 할 수 있다.		
	원격감시제어시스템을 정기적으로 점검할 수 있다.		
	단위공정 설비의 이상 발생 시 원격감시제어시스템을 통해 원인을 파악하여 긴급 조치할 수 있다.		
정밀도 관리하기	정확도와 정밀도가 높은 계측값을 얻기 위해 매뉴얼에 따라 계측기기를 교정할 수 있다.		
	신뢰성 있는 계측 값을 바탕으로 안정적인 공정별 설비 운전을 할 수 있다.		
	법적 이행사항을 준수하여 계측기기의 정도검사를 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
화공산업안전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010002_21v1 산업안전 위험성평가	30	산업안전 위험성평가 사전 준비하기	6		
2			산업안전 유해·위험요인 파악하기	6		
3			산업안전 위험성 결정하기	6		
4			산업안전 위험성 감소대책 수립하기	6		
5			산업안전 위험성평가 보고서 작성하기	6		
6	2306010004_21v1 산업안전교육	30	산업안전교육 사전 준비하기	7		
7			산업안전교육 평가하기	8		
8			산업안전교육 제공하기	8		
9			산업안전교육 사후관리하기	7		
10	2306010424_21v2 화공안전시설 관리	20	화공안전시설 관리 계획하기	6		
11			화공안전시설 설치하기	7		
12			화공안전시설 관리하기	7		
13	2306010426_21v2 화공안전점검	20	안전점검 평가하기	5		
14			안전점검 실행하기	5		
15			안전점검계획 수립하기	5		
16			안전점검표 작성하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공산업안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 위험성평가 사전 준비하기	사업장에 적용할 수 있는 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	위험성평가 실시규정에 따라 위험성평가 필요요소를 파악할 수 있다.		
	정기 · 수시 위험성평가 실시 계획서를 작성할 수 있다.		
	사업장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	사업장 내 위험성평가 대상을 선정할 수 있다.		
산업안전 유해 · 위험요인 파악하기	사업장 순회점검 방법에 의한 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
	체크리스트 방법에 의한 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
	사업장의 특성에 적합한 방법으로 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
산업안전 위험성 결정하기	사업장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다.		
	위험성 추정 시 위험성평가 실시규정에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	허용 가능한 위험성 기준을 사업장 특성에 따라 설정할 수 있다.		
	위험성 추정결과와 사업장 내 허용 가능한 위험성 기준을 비교하여, 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
산업안전 위험성 감소대책 수립하기	허용가능한 위험성 수준으로 감소시킬 수 있는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 시행을 위해 관련법령에서 정하는 절차에 따라 필요한 조치를 시행할 수 있다.		
	위험성 감소대책 개선계획을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우, 해당 사업장 특성에 맞는 조치를 취할 수 있다.		
산업안전 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가 실시 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련 법령에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	근로자에게 위험성평가 결과에 대한 정보를 제공할 수 있다.		
	위험성평가 결과를 환류하여 산업안전관리 매뉴얼에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공산업안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전교육 사전 준비하기	관련 법령, 기준, 지침에 따라 교육의 횟수, 대상 등을 결정할 수 있다.		
	사업장의 안전의식 및 안전 주요 이슈별 안전교육의 내용을 도출 할 수 있다.		
	협력업체의 안전교육 경력과 작업의 위험성을 파악하여 안전교육의 내용을 도출할 수 있다.		
	안전교육 운영을 위한 인적, 물적 자원 현황을 파악할 수 있다.		
	사업장의 여건을 고려하여 도출된 교육 필요점을 중심으로 교육계획을 수립할 수 있다.		
산업안전교육 제공하기	산업안전교육에 필요한 매체를 활용할 수 있다.		
	산업안전교육의 연간 계획에 따라 교육할 수 있다.		
	모든 관계자와 작업자가 안전관리의 중요성을 인식하고, 이행할 수 있다.		
	근로자의 의식과 행동에 변화를 가져올 때까지 지속적 교육을 할 수 있다.		
	사고·재해를 예방하기 위한 실무·실습교육을 실시할 수 있다.		
	효과가 우수한 기법이나 재해예방기술을 우수사례 발표를 제공할 수 있다.		
산업안전교육 평가하기	교육실시 결과에 따른 교육효과를 평가하기 위하여 필기시험, 실기시험, 실습, 구술, 면담, 설문 등의 객관적인 교육평가 절차를 수립할 수 있다.		
	교육결과에 대한 설문조사 시에 교육평가방법, 평가항목 등의 적합여부를 확인할 수 있다.		
	교육자와 피교육자 모두 평가에 대한 피드백을 받을 수 있는 의사소통 채널을 구축할 수 있다.		
	교육훈련 활동의 적정성 평가와 보완을 위하여 교육평가 결과보고서를 작성할 수 있다.		
	교육대상자 평가 후 일정수준 이하의 피교육자들에 대한 재교육·훈련을 할 수 있다.		
산업안전교육 사후관리하기	교육평가 절차서에 따라 교육 사후관리 계획서를 작성, 검토, 개정할 수 있다.		
	교육평가 절차서에 따라 교육생의 자격요건, 평가결과 관리, 사후관리 이력사항 등을 확인할 수 있다.		
	교육평가 절차서에 따라 교육평가결과를 기록하고 피드백된 부분을 보완 관리할 수 있다.		
	피교육자의 수준을 계속 업데이트하여 교육과정에 반영할 수 있다.		

산업안전교육 사후관리하기	사후관리 요건에 따라 교육평가 절차서 내용에 대하여 정기적으로 적합성평가를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공산업안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화공안전시설 관리 계획하기	공정도면과 작업표준서 및 기타 공정안전정보를 검토하여 화학공정 설비의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	공정위험성 평가와 현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 화공안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류에 의한 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정운전에 의한 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
화공안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
화공안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변화에 대응하여 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 해결 가능하도록 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공산업안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	1			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	1			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	1			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	1			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	1			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	1			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	1			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	1			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	1			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	1			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	1			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	2			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	2			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	2			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	2			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
데이터분석및시각화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치 · 구성하고 활용할 수 있다. ● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다. ● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다. ● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다. ● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 파이썬 데이터분석 관련 시중교재 공공데이터분석관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
3	환경 설정 및 Jupyter Notebook 입문	1			
4	파이썬 기본 문법 I	1			
5	파이썬 기본 문법 2	1			
6	파이썬 기본 문법 3	1			
7	NumPy 기초	1			
8	Pandas 기초	1			
9	Pandas 심화	1			
10	데이터 시각화 I	1			
11	데이터 시각화 2	1			
12	LLM을 활용한 데이터 준비	1			
13	LLM을 활용한 데이터 분석	2			
14	LM을 활용한 종합 실습	2			
15	LM을 활용한종합 실습 2	2			
16	LLM을 활용한 종합 실습 3, 데이터사이언스	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
실무능력배양		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	84(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트실습1을 통하여 만들어진 과제와 연동될 수 있는 과제를 학생에게 제시하고, 과제수행에 필요한 설계 및 문제해결능력을 향상시키기 위하여 학생들이 주어진 과제를 직접 설계하고 발표하는 능력을 향상	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제제작에 필요한 설계 및 제작기술	5			
2	과제제작을 통한 문제점 도출과 해결능력 향상	5			
3	조별 주제 선정 및 선정동기	5			
4	조별과제 선정 및 실무과제 절차 소개	5			
5	선행 연구 조사 및 분석	5			
6	과제를 위한 공정선택 및 실험방법	5			
7	다양한 공정과정의 장단점 분석 및 최적화된 과정 성정	5			
8	중간 발표에 대한 점검 및 수정. 보완	5			
9	선정된 과정을 통해 과제 제작	5			
10	선정된 과정을 통해 과제 제작 및 보완	5			
11	다양한 측정 방법의 장단점 원리이해 및 측정선정	6			
12	데이터 정리	6			
13	데이터 분석 및 특성평가	6			
14	데이터 분석 및 특성평가. 검토	6			
15	결과 정리 및 제언	5			
16	과제물 보고서 작성	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전환경과 직종 : 저탄소환경기술직종

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전환경과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립정책과 제도	5			
2	탄소저감 기법	5			
3	탄소저감 모델링	20			
4	탄소저감 특성분석	10			
5	비즈니스 모델특성	10			
6	탄소배출권 산정	10			
7	탄소세 메커니즘	10			
8	경세성평가	20			
9	종합분석	8			
10	종합평가	2			